一次関数と回転体の丁度良い受験問題		
範囲：中 2 関数	難易度：★×5	得点　　/13

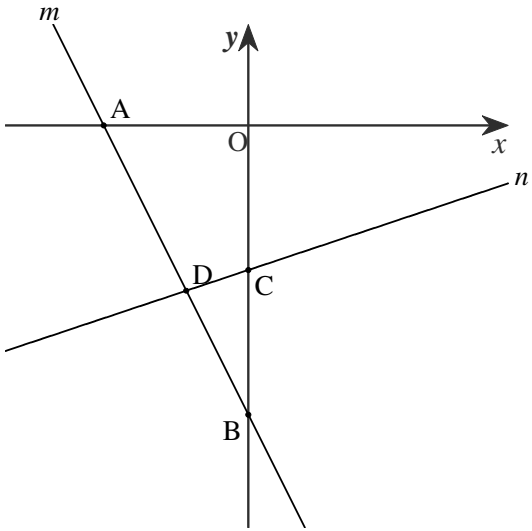
出典：2012 年度　大阪教育大学附属高校　平野校舎

下の図において，直線 m の式は $y=-2x-4$ であり，m と x 軸，y 軸との交点をそれぞれ A，B とする。また，線分 OB の中点 C を通り傾き$\frac{1}{3}$の直線を n，m と n の交点を D とする。ただし，O は原点である。次の問に答えよ。結果のみで良い。

(1) 点 D の座標と，四角形 OADC の面積を求めよ。

(2) 辺 OA 上に点 P をとり，直線 DP で四角形 OADC の面積を 2 等分したい。点 P の座標を求めよ。

(3) 四角形 OADC を，y 軸を回転の軸として 1 回転させてできる立体の体積を求めよ。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

（1）（3 点×2）

A（−2, 0），B（0, −4）

OB＝4 より，OC＝2 となるから，C（0, −2）

切片−2 で傾き$\frac{1}{3}$の直線は，$y=\frac{1}{3}x-2$ なので，$y=-2x-4$ に代入し，

$\frac{1}{3}x-2=2x-4$，$x-6=6x-12$，$7x=-6$，$x=-\frac{6}{7}$

$y=\frac{12}{7}-4=-\frac{16}{7}$，$\mathbf{D\left(-\frac{6}{7},-\frac{16}{7}\right)}$

四角形 OADC＝△OAB−△BCD

$=\frac{1}{2}\times2\times4-\frac{1}{2}\times2\times\frac{6}{7}=4-\frac{6}{7}=\mathbf{\frac{22}{7}}$

（2）（3 点）

△PAD＝$\frac{11}{7}$となればよいので，点 P の x 座標を p とすると，

$-2<p$ だから，AP＝p−(−2)＝p＋2 なので，

$\frac{1}{2}\times(p+2)\times\frac{16}{7}=\frac{11}{7}$，$8(p+2)=11$，$p=\frac{11}{8}-2=-\frac{5}{8}$，$\mathbf{P\left(-\frac{5}{8},0\right)}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(3)（4 点）

四角形 OADC を y 軸を回転の軸として 1 回転させてできる立体の体積

＝①△OAB を y 軸を回転の軸として 1 回転させてできる立体の体積

　－②△BCD を y 軸を回転の軸として 1 回転させてできる立体の体積

①：$\frac{1}{3}\times 4\pi\times 4=\frac{16}{3}\pi$，　②：$\frac{1}{3}\times\left(\frac{6}{7}\right)^2\pi\times 2$

$$\frac{1}{3}\pi\left(16-\frac{72}{49}\right)=\frac{8}{3}\pi\left(2-\frac{9}{49}\right)=\frac{8}{3}\pi\times\frac{89}{49}=\boldsymbol{\frac{712}{147}\pi}$$

（※）②がなぜそうなるのか？

点 D から x 軸に平行な直線を引き，y 軸との交点を Q とする。

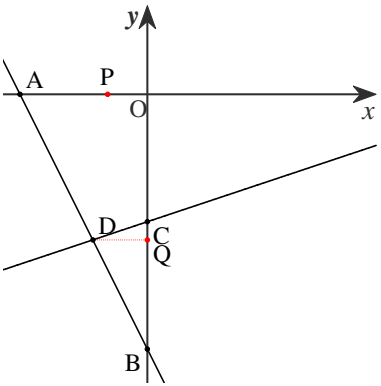
　②

＝　△CQD を y 軸を回転の軸として 1 回転させてできる立体の体積

　＋△BQD を y 軸を回転の軸として 1 回転させてできる立体の体積

$$=\frac{1}{3}\times DQ^2\pi\times CQ+\frac{1}{3}\times DQ^2\pi\times BQ=\frac{1}{3}\times DQ^2\pi\times(CQ+BQ)$$

$$=\frac{1}{3}\times\left(\frac{6}{7}\right)^2\pi\times 2$$



【コメント】

中 3 で因数分解習った後くらいに，受験勉強として解いておくと良いことありそうな問題です。意外に計算ミス多発すると思います，早めに計算ミスしない練習をたくさんしておくべきだと思います。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/